

I TD 4

I 1 Exo 8

a) Hypothèse : u non-nul isotrope, càd $u \neq 0$ et $q(u) = 0$. et $u \not\perp_B v$ càd $B(u, v) \neq 0$

i) Supposons v isotrope càd $q(v) = 0$. On cherche $w = \alpha u + \beta v$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ tel que $q(w) \neq 0$. Alors $q(w) = B(w, w) = B(\alpha u + \beta v, \alpha u + \beta v) = \alpha^2 B(u, u) + 2\alpha\beta B(u, v) + \beta^2 B(v, v) = 2\alpha\beta B(u, v) + \beta^2 B(v, v)$ On peut prendre $\alpha = \beta = 1$, et on a bien $q(w) \neq 0$

ii) Supposons $q(v) \neq 0$. On cherche $w' = \alpha u + \beta v$ avec $\beta \neq 0$ (car w' non-colinéaire à u) tel que $q(w') = 0$. Sans perdre de généralité, on peut supposer $\beta = 1$. Ainsi $w' = \alpha u + v$. On finit en utilisant $\begin{cases} q(w') = 0 \\ B(u, v) \neq 0 \end{cases}$

$$q(w') = \alpha^2 q(u) + 2\alpha B(u, v)$$

et on trouve $\alpha = -\frac{q(v)}{2B(u, v)}$ convient

b) Discussion : En dim 2, si (u, v) base de E et B forme bilinéaire sur E , alors $M_{u,v}(B) = \begin{pmatrix} B(u, u) & B(u, v) \\ B(v, u) & B(v, v) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q(u) & B(u, v) \\ B(v, u) & q(v) \end{pmatrix}$. Si u et v isotropes : $M_{u,v}(B) = \begin{pmatrix} 0 & B(u, v) \\ B(v, u) & 0 \end{pmatrix}$.

Si $B(u, v) \neq 0$ et quitte à changer u par $\frac{u}{B(u, v)}$, on a $M_{u,v}(B) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. C'est ce que l'on appelle

un **plan hyperbolique**. Supposons (u, v) base canonique de $\mathbb{R}^2$, alors :

- $B\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = xy' + yx'$
- $q_B\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2xy$

I 2 Exo 10

Remarque 1.1 (Rappel)

Soit q une forme quadratique sur E .

On note :

$$i_+(q) = \max \text{Card} \left\{ (e_i)_{1 \leq i \leq r} \text{ famille libre de } E \text{ tq } q(e_i) > 0 \right\}$$

$$i_-(q) = \max \text{Card} \left\{ (e_i)_{1 \leq i \leq r} \text{ famille libre de } E \text{ tq } q(e_i) < 0 \right\}$$

Remarque 1. – Rappel

Remarque 1.2 (Utile pour le TD)

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev. Supposons que $q(x) = \sum_{i=1}^r l_i(x)^2 - \sum_{j=r+1}^{r+s} l_j(x)^2$ avec $(l_1, \dots, l_{r+s})$ famille libre de E^* .

$$\text{Alors } \text{sgn}(q) = (r, s) = (i_+(q), i_-(q))$$

Conséquence : pour calculer la signature, on effectue la réduction de Gauss et on compte les coefficients positifs et négatifs devant les carrés.

$$\text{Rappel : } \text{Rg}(q) = r + s = \dim E - \dim \text{Ker } q$$

Remarque 2. – Utile pour le TD

On ne l'a pas encore vu en cours, ce n'est pas un oubli de ma part

a) $q(x, y) = xy$

- Par la formule de polarisation, $B_q((x, y), (x', y')) = \frac{q((x, y) + (x', y')) - q(x, y) - q(x', y')}{2} = \dots = \frac{1}{2}(xy') + \frac{1}{2}(x'y)$
- Signature :

$$q(x, y) = xy = \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 - \left(\frac{x-y}{2}\right)^2$$

donc $\text{sgn}(q) = (1, 1)$

- Base q -orthogonale : On utilise la réduction de Gauss,

Cas général :

$$\text{Supposons } q(x) = \sum_{i=1}^n l_i(x)^2 - \sum_{i=r+1}^{r+s} l_i(x)^2$$

Si $r + s < \dim E$ on complète la famille libre en une base $(l_1, \dots, l_n)$.

Une base q -orthogonale est donnée par la base antéduale (= préduale) de $(l_1, \dots, l_n)$

$$\text{Ainsi: } (C_1, \dots, C_n) = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}^2$$

$$\text{Dans l'exo, on a: } \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ donc } (C_1, C_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}^{-1} = -2 \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Conclusion : $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$ est q -orthogonale

- b) Pour $q(x, y, z) = x^2 - 4xy + y^2 + 2yz - z^2$, on trouve, par exemple, $q(x, y, z) = (x - 2y)^2 - (z - y)^2 - 4y^2$, ainsi $\text{sgn}(q) = (1, 2)$